

AI-Based People ANALYTICS

Project 8

AI기반 인력운영·배치관리 People Analytics프로젝트

실무질문: 직원들을 그룹화하여 맞춤형 인력운영/배치관리 전략을 만들고 싶습니다

1. 적재적소의 인력배치 관련 사례 정리- Google/Naver API + AI Summary
2. Grouping Step 1. 성과는 어떤 축으로 구성되는가? - 주성분분석 Principle Component Analysis
3. Grouping Step 2. 직원은 몇 개 그룹으로 나뉘는가? 자연스러운 집단의 수는? - Dendrogram
4. Grouping Step 3. 나뉜 집단은 어떻게 명명 할 수 있는가? - K-means Clustering
5. Grouping Step 4. 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? - ANOVA

AI기반 People Analytics

적재적소의 인력배치 관련 사례 정리

영문/한국어 뉴스를 크롤링하여 AI로 요약

국민대학교 경영대학 김철영 교수

01

01 적재적소의 인력배치 - 뉴스사례분석

1. Google과 Naver에서 적재적소의 인력배치와 관련된 사례를 뉴스검색을 통해 데이터베이스화한 후 AI를 이용해 요약하여 리스트로 만든다

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. Google RSS 피드와 네이버 뉴스검색 API를 이용해서 뉴스를 스크래핑하고 싶습니다.
2. 크롤링의 목적은 뉴스에 나오는 "적재적소의 인력배치" 사례입니다.
3. 제목과 내용을 스크래핑하여 정리한 후 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 사례목록을 정리하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 정리된 사례를 리스트로 만들어 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install -U google-genai pandas openpyxl requests beautifulsoup4
```

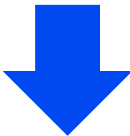
4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (8_Paproject_8_1_Case.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

01 적재적소의 인력배치 - 뉴스사례분석

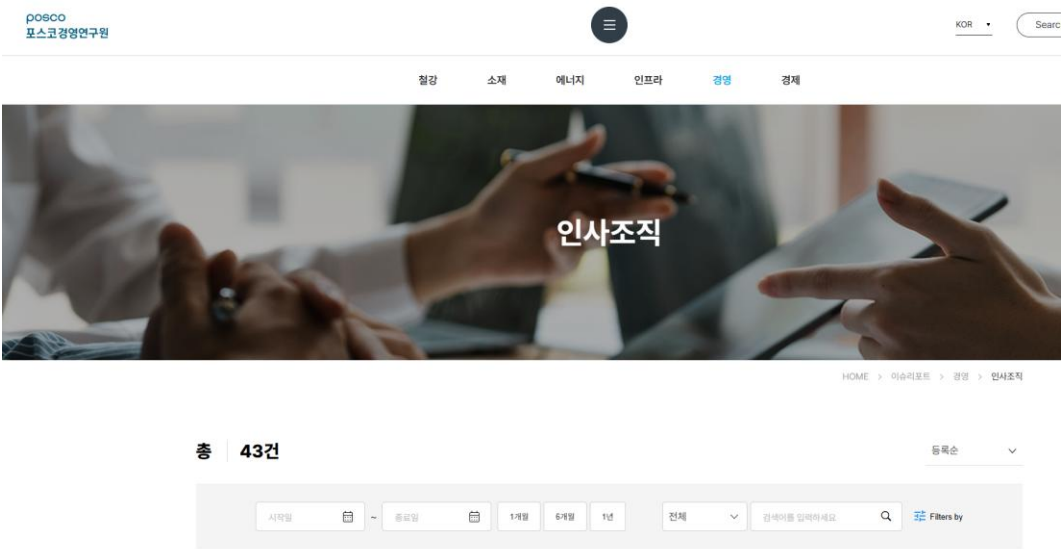
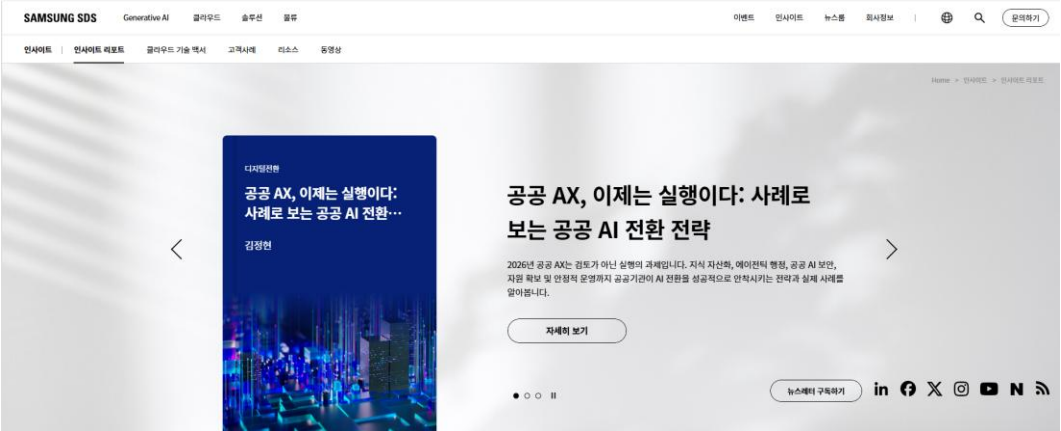
```
Gemini가 전체 리스트를 통합 분석 중입니다...
분석 완료! 6개의 사례가 '인력배치_사례_통합분석.xlsx'에 저장되었습니다.

기업_기관명    ...    핵심_키워드
0    서인천 서구의회    ...    조직정비, 행정체제 개편, 분구 준비
1    휴넷    ...    스킬 온톨로지, 역량 기반 인력배치, 경쟁력
2    울릉군    ...    농촌인력지원, 수요조사, 인력난 해소
3    부산관광공사    ...    재무관리 체계 정비, 리포지셔닝, 경영 효율성
4    경북도 (김재원 경북도지사 예비후보)    ...    경북 G-클라우드, 공무원 역량 매칭, 행정혁신
```



기업_기관명	배치_내용	기대_효과	핵심_키워드
서인천 서구의회	행정체제 개편 준비를 전담할 조직을 정비하고 인력을 적재적소에 배치하여 검단구 분구 준비	조직의 효율성 증대, 분구 업무의 차질 없는 진행	조직정비, 행정체제 개편, 분구 준비
휴넷	'스킬 온톨로지'를 활용하여 적합한 인력을 적재적소에 배치	AI 시대 경쟁력 확보, 적합한 인력 배치로 인한 효율 증대	스킬 온톨로지, 역량 기반 인력배치, 경쟁력
울릉군	농촌인력지원센터를 통해 사전 수요조사를 실시하고, 일손이 절실한 농가에 인력(290명)을 적재적소에 배치	산채 수확 총력 지원, 농가 인력난 해소	농촌인력지원, 수요조사, 인력난 해소
부산관광공사	파편화돼 있던 재무관리 체계를 정비하고 인력을 적재적소에 배치하는 '리포지셔닝' 실시	경영 효율성 증대, 3년 연속 흑자 경영, 수익 및 공공성 동시 강화	재무관리 체계 정비, 리포지셔닝, 경영 효율성
경북도 (김재원 경북도지사 예비후보)	'경북 G-클라우드' 기반의 적재적소 배치 시스템을 통해 공무원의 역량에 맞는 부서 매칭 추진	행정혁신, 공무원 역량 활용 극대화, 도민 삶 개선	경북 G-클라우드, 공무원 역량 매칭, 행정혁신
대한민국 정부 / 외교부	코이카 이사장을 역임한 손혁상 씨를 파라과이 특임대사로 임명	파라과이와의 상생협력 증진 (코이카 이사장으로서의 경험 활용)	특임대사 임명, 인사 배치, 상생협력

01 적재적소의 인력배치 – 아티클 사례분석



01 적재적소의 인력배치 – 아티클 사례분석

26. 4. 26. 오후 9:21

성공적인 에이전틱 AI 도입을 위한 인적 변화 관리 전략 | 인사이트리포트 | 삼성SDS

인공 지능

성공적인 에이전틱 AI 도입을 위한 인적 변화 관리 전략

2025-11-17 Isaac Sacolick

공유하기

이 글은 IDG의 아티클을 전재하여 제공합니다.
[원문보기]

핵심 인사이트

- AI 도입 성공의 핵심, '사람'에 집중: 에이전틱 AI 도입은 기술적 완성도만큼이나 조직 구성원의 변화 수용성이 중요합니다.
- 맞춤형 변화 관리 전략으로 불안감 해소: AI 도입으로 인한 역할 변화 및 불안감을 해소하기 위해, 책임 구조 기반의 인적 세그먼트 정의와 맞춤형 변화 관리 방안을 수립합니다.
- AI 혁신과 고객 경험 극대화: 사람 중심의 변화 관리를 통해 AI 기술을 효과적으로 활용하고, 궁극적으로 고객 경험 혁신 및 비즈니스 성과 향상을 이끌어내는 방법을 제시합니다.

AI 에이전트 전략이 비즈니스 성과로 이어지려면, 특정 임직원 세그먼트의 특성에 맞춘 변화 관리 프랙티스를 초기에 도입해야 합니다. 그러나 많은 IT 리더가 디지털 전환 과정에서 변화 관리 프로그램을 제대로 구축하지 못하고 있습니다. 임직원의 참여가 비즈니스 성과 달성의 핵심임에도, 변화 관리를 사후 단계로 미루는 것이 큰 실수입니다.

AI 에이전트를 도입하면 변화 리더십의 중요성이 두 배로 커지고, 전환 과정에서 행동 변화를 이끌어내지 못할 경우 실패의 위험도 함께 커집니다. AI 얼리어답터가 몰래 AI 에이전트를 마음대로 사용하고, 다른 직원은 AI 에이전트가 일자리를 뺏을까 불안해 한다면, 인력은 변화의 걸림돌이 될 수 있습니다.

최근 연구에 따르면, AI 변화 리더십 프로그램에는 여전히 큰 공백이 존재합니다. MIT 보고서에 따르면, 전체 조직의 95%가 AI 투자에서 아무런 수익을 얻지 못하고 있으며, AWS 보고서는 단 14%만이 변화 관리 전략을 갖추고 있다고 밝혔습니다.

Enthought의 COO Michael Connell은 "아무리 뛰어난 기술이라도 아무도 사용하지 않으면 가치가 제로이다. 도입은 마지막이자 가장 중요한 과정이다"라고 강조했습니다. Connell은 "리더는 기술 구축에 예산을 배정하듯 변화 관리 동일한 수준으로 투자해야 하며, 기술의 실제 사용자를 애자일 개발 초기에 참여시켜 지속적으로 의견을 반영한다"고 조언했습니다.

AI 혁신 속도에 맞춘 변화 관리 리더

IT 리더는 AI 에이전트 도입이 단선적이지 않으며, 여러 변화 관리 노력이 병렬적으로 진행돼야 한다는 점을 인식해 합니다. 생성형 AI 기술의 빠른 발전으로 몇 달 전까지만 해도 어렵거나 비용이 높았던 구현이 이제는 더 쉽고 저렴해 있습니다. 하지만 AI 전략을 둘러싼 조직 내 조율, 강력한 거버넌스 체계 구축, 실험 영역 선정, 파일럿에서 프로덕션

POSRI 이슈리포트

2025.12.1

DX의 시대,
리더십 쿠오바디스(Quo Vadis)

조성일 수석연구원, 경영연구센터 (sizif@posri.re.kr)

목차

- 격동의 DX 시대, 리더십 패러다임 변화 中
- 리더십 개념 정립뿐 아니라 리더 육성도 핵심
- 리더에 대한 팔로워 인식 중요
- 탑(Top)이 아닌 중간관리자가 리더십의 핵심
- 균형 잡힌 리더십 추구가 필요한 시대

posco

포스코경영연구원

article2 PDF

article1 PDF

이 두 아티클을 적재적소의 인력배치 관점에서 요약

+ 도구

사고 모델 >

01 적재적소의 인력배치 – 아티클 사례분석

제시해주신 두 아티클을 '적재적소의 인력배치' 관점에서 요약하면, 기술 중심의 변화 속에서도 결국 **사람의 역할과 역량을 데이터 및 체계에 기반해 재설계하고 배치하는 것**이 핵심입니다.

1. 책임 구조 기반의 인적 세그먼트 정의와 역할 재배치

- **전략적 세그먼트 분류:** AI 도입 시 단순히 기술을 적용하는 것이 아니라, 경영진, 컴플라이언스 책임자, 분야별 전문가, 최종 사용자 등으로 조직을 세밀하게 나누어 각 세그먼트의 책임과 역할에 맞는 변화 관리 프로그램을 설계해야 합니다.
- **업무 중심의 역할 재설계:** AI는 사람보다 '업무' 자체를 먼저 대체하므로, 이를 통해 기존 인력의 역할을 더 스마트하게 재설계할 수 있는 기회로 삼아야 합니다.
- **전문가 역할의 전환:** 분야별 전문가의 기능을 단순 실행 중심에서 AI 에이전트의 성능을 검증하고 피드백 루프를 설계하는 '조율' 중심으로 전환하여 배치해야 합니다.

2. 데이터 기반의 전략적 리더 육성과 배치

- **리더십 팩토리(Leadership Factory):** 리더의 선발을 우연에 맡기지 않고, '리더십 개발 시스템'을 통해 전략적으로 육성하고 적재적소에 배치하는 구조적 접근이 필요합니다.
- **객관적 잠재력 측정:** 리더십 잠재력을 정성적 평가가 아닌 데이터와 알고리즘 기반으로 측정하여, 배치와 승계 계획의 객관성과 예측력을 높여야 합니다.
- **맞춤형 리더십 피드백:** 유니레버 사례처럼 내면적 자질(inner game)과 외형적 성과(Outer game)를 지표화하여, 리더 개개인이 어떤 영역에서 개선이 필요한지 구체적인 피드백을 제공함으로써 최적의 성과를 낼 수 있도록 돕습니다.

3. 개인화된 관리와 조율자로서의 리더십

- **개인 맞춤형 리더십(Motivation at the Unit of One):** 모든 구성원에게 표준화된 리더십을 구사하는 것이 아니라, 개별 구성원의 가치, 동기, 성장 욕구를 이해하고 지원하는 맞춤형 배치를 실천해야 합니다.
- **조정자(Orchestrator) 역할:** 현대의 리더는 기술과 사람 사이의 접점을 설계하고 균형을 맞추는 조율자로서, 조직 내 적절한 위치에서 기술 효율성과 인간적 가치를 연결하는 매개자 역할을 수행해야 합니다.
- **중간관리자의 중요성:** 직원의 몰입과 유지에 결정적 영향을 미치는 직속 관리자와의 관계를 중시하며, 구글의 사례처럼 코칭과 소통 역량을 갖춘 리더를 현장에 배치하는 것이 성과의 핵심입니다.

4. 지속가능한 역량 강화와 지원 체계

- **재교육과 커리어 코칭:** AI 도입으로 인한 역할 변화에 대응할 수 있도록 맞춤형 교육과 커리어 경로 탐색을 지원하여, 구성원이 새로운 직무 환경에 적재적소로 배치될 수 있는 기반을 마련합니다.
- **심리적 안전감 조성:** 구성원이 리더를 신뢰하고 심리적 안전감을 느낄 때 조직 몰입도가 높아지며, 이는 각 인력이 가진 역량을 최대로 발휘할 수 있는 환경을 조성하는 데 필수적입니다.

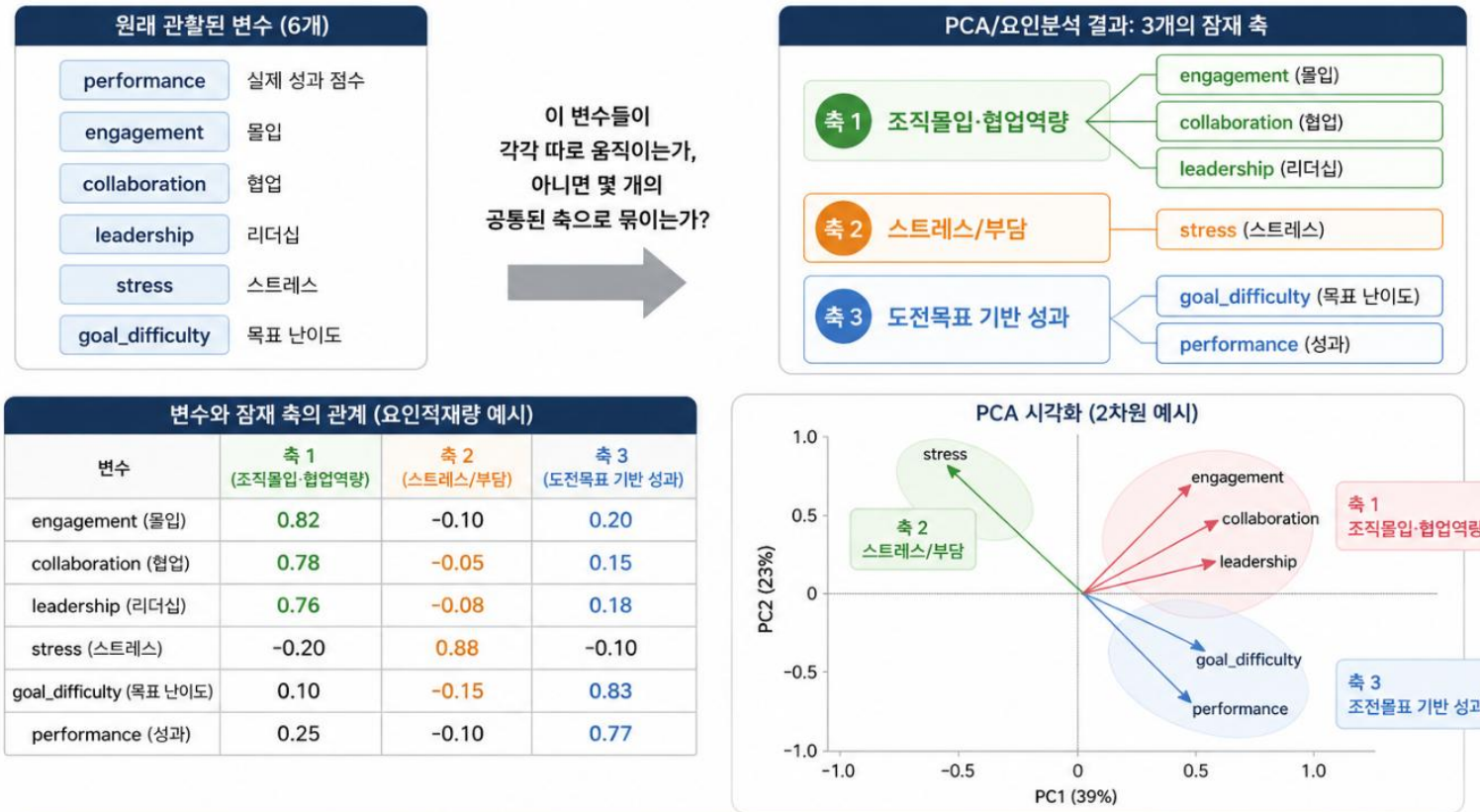
Grouping Step 1. 성과는 어떤 축으로 구성되는가?

– 주성분분석 Principle
Component Analysis

02 성과는 어떤 축으로 구성되는가? – 주성분 분석

평가항목이 너무 많으면 HR 의사결정이 복잡해진다. 다양한 평가항목을 몇 개의 집단으로 구분할 수 있다면? 더 효율적인 의사결정을 할 수 있다.

성과 관련 변수의 구조: PCA/요인분석 결과 예시



해석 요약

- 축 1: 몰입, 협업, 리더십이 함께 높은 직원일수록 '조직몰입·협업역량'이 높음
- 축 2: 스트레스가 높을수록 '스트레스/부담' 축 점수가 높음 (부정적 방향 아님)
- 축 3: 목표 난이도와 성과가 함께 높을수록 '도전목표 기반 성과' 축 점수가 높음

실무 활용

- 축 1 점수 → 핵심인재 / 조직적합도 식별
- 축 2 점수 → 번아웃 위험군 식별
- 축 3 점수 → 성장형 인재 / 도전적 과제 적합도 식별

02 성과는 어떤 축으로 구성되는가? – 주성분 분석

1. 성과는 어떤 요인들의 집합으로 결정되는가? HR인력관리의 축은 무엇인가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\8_Paproject_8_2_grouping.xlsx의 파일로 주성분분석을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn openpyxl google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (8_Paproject_8_2_PCA.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

02 성과는 어떤 축으로 구성되는가? – 주성분 분석

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
age	0.05	-0.11	-0.38	0.91	0.10
tenure_years	0.02	0.03	0.68	0.21	0.70
goal_difficulty	-0.20	0.67	-0.07	0.05	0.04
performance	-0.20	0.67	-0.08	0.06	0.02
engagement	0.55	0.16	0.02	-0.02	-0.02
stress	0.08	-0.05	-0.62	-0.35	0.70
collaboration	0.55	0.18	0.00	0.01	-0.05
leadership	0.55	0.17	0.02	0.01	-0.05

<주성분 분석 결과 해석>

먼저, 각 주성분의 분산 설명비를 보면 PC1부터 PC5까지가 전체 분산의 98% 이상을 설명하고 있습니다 ($0.3771 + 0.2361 + 0.1424 + 0.1198 + 0.1088 = 0.9842$). 따라서 이 다섯 가지 주성분을 중심으로 해석하는 것이 적절합니다.

1. 주성분 1 (PC1: 분산 설명비 37.71%) - "긍정적 조직 문화 및 참여 " 주요 로딩 변수: `engagement` (0.552), `collaboration` (0.549), `leadership` (0.551)

해석: PC1은 `직원 몰입(engagement)`, `협업(collaboration)`, `리더십(leadership)` 변수들과 높은 양의 상관관계를 가집니다. 이는 이 세 변수가 함께 움직이는 경향이 강하며, 긍정적인 리더십이 협업을 촉진하고 직원들의 몰입도를 높이는 조직의 전반적인 건강도 및 문화적 특성을 나타내는 주성분으로 볼 수 있습니다.

2. 주성분 2 (PC2: 분산 설명비 23.61%) - "목표 지향적 성과" 주요 로딩 변수: `goal\_difficulty` (0.670), `performance` (0.669)

해석: PC2는 `목표 난이도(goal\_difficulty)`와 `성과(performance)` 변수에서 높은 양의 상관관계를 보입니다. 이는 도전적인 목표 설정이 높은 성과로 이어지는 경향을 나타내며, 조직 구성원의 성과 지향적인 태도나 목표 관리 역량과 관련된 특성으로 해석할 수 있습니다.

3. 주성분 3 (PC3: 분산 설명비 14.24%) - "경력 안정성 및 심리적 안정감 " 주요 로딩 변수: `tenure\_years` (0.679), `stress` (-0.616)

해석: PC3은 `근속 연수(tenure\_years)`와 높은 양의 상관관계를 가지는 반면, `스트레스(stress)`와는 높은 음의 상관관계를 가집니다. 이는 근속 연수가 길어질수록 스트레스 수준이 낮아지는 경향을 보여주며, 조직 내에서 경력 안정성이 높아질수록 심리적 안정감이 커진다는 의미로 해석할 수 있습니다.

4. 주성분 4 (PC4: 분산 설명비 11.98%) - "연령 관련 특성 " 주요 로딩 변수: `age` (0.910)

해석: PC4는 `연령(age)` 변수에 의해 압도적으로 설명됩니다. `근속 연수(tenure\_years)`도 약한 양의 상관관계를 보이지만, 이 주성분은 주로 개인의 연령과 관련된 특성을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 이는 연령이 조직 내에서 다른 어떤 요인과 직접적으로 강하게 묶이기보다는, 그 자체로 중요한 독립적인 축을 형성하고 있음을 시사합니다.

5. 주성분 5 (PC5: 분산 설명비 10.88%) - "장기 근속자의 스트레스 요인 " 주요 로딩 변수: `tenure\_years` (0.702), `stress` (0.699)

해석: PC5는 `근속 연수(tenure\_years)`와 `스트레스(stress)` 모두에 대해 높은 양의 상관관계를 가집니다. 이는 PC3의 해석(근속 연수 증가 = 스트레스 감소)과 상반되는 흥미로운 결과입니다. 이는 근속 연수가 길어질수록 심리적 안정감을 얻는 경향(PC3)과 더불어, 특정 측면에서는 오히려 장기 근속이 더 많은 책임감이나 변화 등으로 인해 스트레스를 증가시키는 요인이 될 수도 있음을 시사합니다. 즉, 근속 연수와 스트레스 사이의 관계는 단순하지 않으며, 두 가지 다른 차원으로 설명될 수 있음을 보여줍니다.

02 성과는 어떤 축으로 구성되는가? – 주성분 분석

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
age	0.05	-0.11	-0.38	0.91	0.10
tenure_years	0.02	0.03	0.68	0.21	0.70
goal_difficulty	-0.20	0.67	-0.07	0.05	0.04
performance	-0.20	0.67	-0.08	0.06	0.02
engagement	0.55	0.16	0.02	-0.02	-0.02
stress	0.08	-0.05	-0.62	-0.35	0.70
collaboration	0.55	0.18	0.00	0.01	-0.05
leadership	0.55	0.17	0.02	0.01	-0.05

<HR 측면에서의 시사점>

1. 조직 문화 및 리더십의 중요성 강조 (PC1): 시사점: 직원 몰입, 협업, 리더십은 조직의 성과와 직결되는 핵심 요소입니다. HR은 리더십 개발 프로그램 강화, 팀워크 촉진을 위한 문화 조성, 직원 피드백 시스템 개선을 통해 긍정적인 조직 문화를 구축하고 유지해야 합니다. 특히, 리더십 역량이 전체 조직의 engagement와 collaboration에 미치는 영향이 크므로, 리더십 역량 강화에 집중적인 투자가 필요합니다.
2. 도전적 목표 설정과 성과 관리의 연계 (PC2): 시사점: 도전적인 목표 설정이 성과 향상에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 확인했습니다. HR은 효과적인 목표 설정 및 관리(MBO, OKR 등) 교육을 제공하고, 목표 달성을 위한 자원 지원 및 정기적인 성과 피드백 문화를 정착시켜야 합니다. 단순히 목표를 어렵게만 설정하는 것이 아니라, 달성 가능한 도전적인 목표를 설정하고 구성원들이 이를 성공적으로 수행하도록 지원하는 환경을 만드는 것이 중요합니다.
3. 경력 안정성을 통한 스트레스 관리 및 인재 유지 (PC3): 시사점: 근속 연수가 길어질수록 스트레스가 감소하는 경향은 조직에 대한 소속감과 안정감이 스트레스 완화에 기여함을 보여줍니다. HR은 장기 근속자를 위한 보상, 성장 기회 제공, 멘토링 프로그램 등을 통해 인재 이탈을 방지하고 조직의 경험을 축적해야 합니다. 특히, 신규 입사자나 저연차 직원들의 스트레스 관리에 대한 세심한 관심과 지원(온보딩, 멘토링, 심리 상담 등)이 필요합니다.
4. 연령 및 세대별 맞춤형 HR 전략 필요성 (PC4): 시사점: 연령이 독립적인 중요한 요인으로 나타났으므로, HR은 연령대가 다른 직원들의 특성과 니즈를 이해하고 이에 맞는 맞춤형 HR 프로그램을 개발해야 합니다. 예를 들어, 연령대별 경력 개발 경로, 복리후생, 교육 프로그램 등을 차별화하여 제공함으로써 모든 구성원이 만족하고 성장할 수 있도록 지원해야 합니다.
5. 장기 근속자의 잠재적 스트레스 요인 관리 (PC5): 시사점: 근속 연수 증가가 스트레스 증가로 이어지는 또 다른 차원이 존재한다는 것은 매우 중요한 통찰입니다. HR은 장기 근속자들이 겪을 수 있는 번아웃, 역할 변화에 따른 압박, 정체된 경력 등으로 인한 스트레스 요인을 파악하고 선제적으로 대응해야 합니다. 이를 위해 리프레시 휴가, 장기 근속자 대상 재교육 및 직무 전환 기회, 심리 상담 등 특별한 스트레스 관리 및 경력 개발 프로그램을 마련할 필요가 있습니다.

종합적으로 볼 때, 이번 PCA 결과는 조직의 '문화', '성과', '구성원의 복지'가 복합적으로 연관되어 있음을 보여줍니다. HR은 이러한 상호 연관성을 바탕으로 각 주성분이 제시하는 핵심 요인들을 통합적으로 고려한 전략을 수립하고, 구성원의 다양한 니즈와 특성을 반영한 섬세한 인사 관리를 통해 조직의 지속 가능한 성장을 도모해야 합니다.

Grouping Step 2.

직원은 몇 개 그룹으로 나뉘는가?
자연스러운 집단의 수는?

– 덴드로그램 Dendrogram

03 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

1. 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\8_Paproject_8_2_grouping.xlsx의 파일로 Dendrogram을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다. 그래프가 나오길 바랍니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

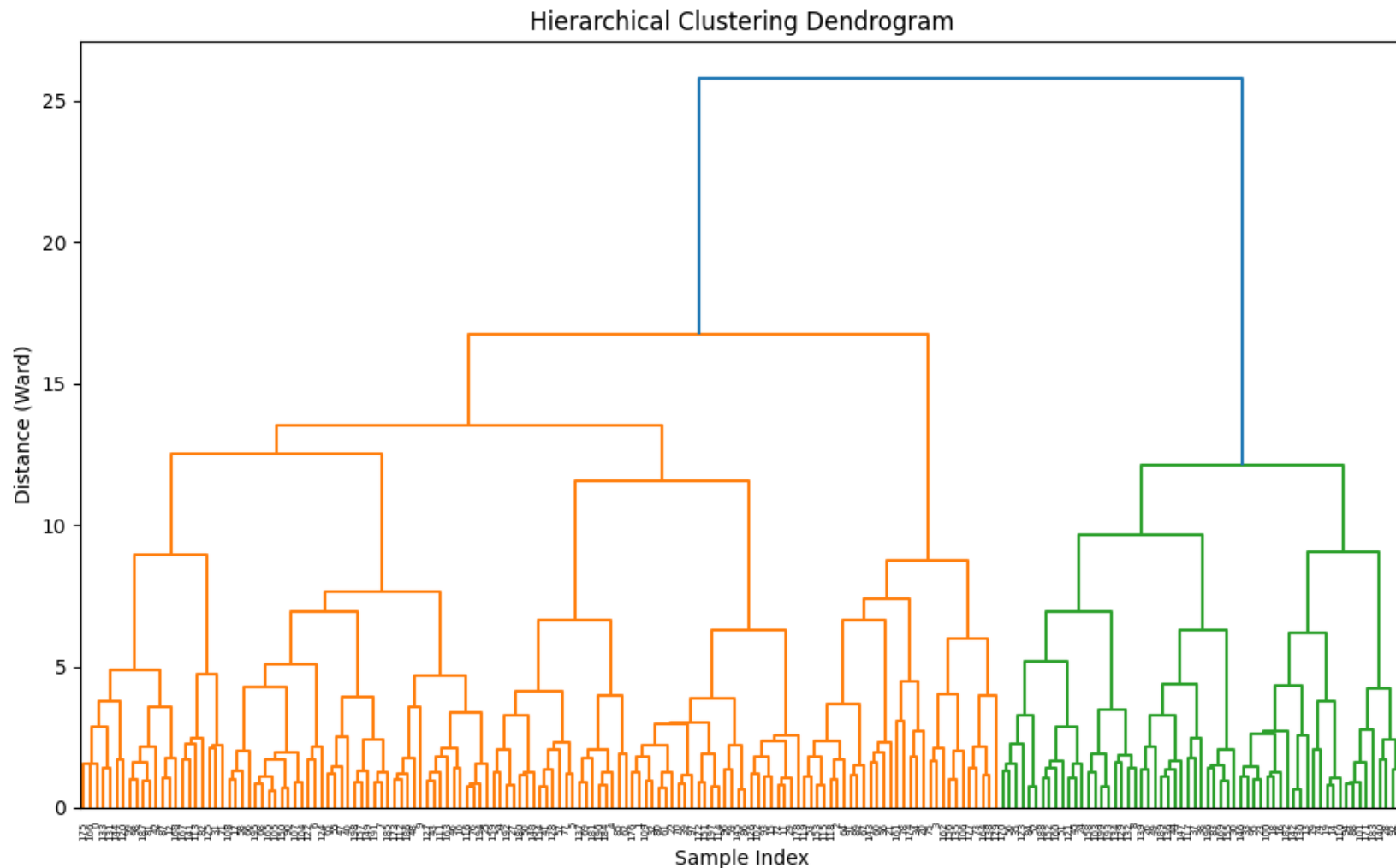
3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib scipy openpyxl google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (8_Paproject_8_2_Dendrogram.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?



03 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

Cluster	age	tenure_years	goal_difficulty	performance	engagement	stress	collaboration	leadership
1	37.42622951	7.867213115	0.248557377	0.30757377	-1.032196721	-0.097409836	-1.055114754	-1.07642623
2	42.23333333	6.33	0.903033333	0.968266667	0.9048	0.213666667	0.9469	0.8786
3	38.33027523	8.436697248	-0.555715596	-0.537577982	0.302036697	0.190073394	0.283697248	0.259715596

1. 각 군집(1, 2, 3번)의 특징 요약

1번 군집: '무관심/고립형' (Disengaged/Isolated Type) : 특징: 비교적 숙련된(평균에 가까운 나이와 재직 기간) 구성원들로, 평균 이상의 목표 난이도를 가지고 있으며 성과도 평균보다 약간 높습니다. 하지만 참여도, 협업, 리더십 역량이 매우 낮아 조직 내에서 고립되어 있거나 업무에 대한 주도적인 참여가 부족한 경향을 보입니다. 스트레스는 평균 수준입니다.

핵심 키워드: 저참여, 저협업, 저리더십, 고립, 숙련.

2번 군집: '고성과 리더형' (High-Performance Leader Type) : 특징: 가장 연령이 높고 숙련된 그룹으로, 모든 긍정적인 지표(목표 난이도, 성과, 참여도, 협업, 리더십)에서 월등히 높은 수치를 보입니다. 조직의 핵심 인재이자 리더 역할을 수행하며, 가장 도전적인 목표를 설정하고 달성합니다. 다만, 이로 인해 스트레스 또한 평균보다 약간 높은 수준을 보입니다.

핵심 키워드: 고성과, 고참여, 고협업, 고리더십, 도전적, 핵심 인재.

3번 군집: '안정 추구형' (Stability-Seeking Type): 특징: 세 군집 중 가장 재직 기간이 길어 조직에 대한 높은 충성도와 경험을 가지고 있습니다. 하지만 목표 난이도와 성과가 평균보다 낮아 현상 유지에 만족하는 경향이 있습니다. 참여도, 협업, 리더십은 평균 수준이며, 스트레스 또한 평균 수준입니다. 변화를 싫어하고 안정적인 업무를 선호하는 베테랑으로 볼 수 있습니다. 핵심 키워드: 장기근속, 저성과, 낮은 도전의식, 현상 유지, 안정성.

2. 덴드로그램 결과가 시사하는 바를 인사 관리(HR) 관점에서 해석

1) 뚜렷한 인력 계층의 존재: 조직 내 인력은 단순히 '잘하는 사람'과 '못하는 사람'으로 나뉘는 것이 아니라, 고성과를 내는 핵심 리더 그룹(2번)과 더불어, 각기 다른 이유로 잠재력을 충분히 발휘하지 못하고 있는 두 가지 유형의 그룹(1번과 3번)으로 명확히 구분된다는 것을 보여줍니다.

2) HR 전략의 이원화/삼원화 필요성: 핵심 그룹(2번)의 명확한 차별성: 2번 군집은 다른 두 군집과 확연히 구분되는 특성을 가지고 있습니다. 이는 조직의 핵심 동력원이자 미래를 이끌어갈 인재들이며, 이들을 위한 특별하고 차별화된 HR 전략(보상, 성장 기회, 리더십 개발 등)이 절대적으로 필요함을 강조합니다.

비핵심 그룹 내의 세분화: 1번과 3번 군집이 먼저 묶인다면, 이는 이 두 그룹이 공통적으로 '최고의 성과'를 내고 있지 않다는 측면에서 유사하나, 그 원인(1번은 참여도/협업 부족, 3번은 낮은 도전 의식)과 특성에서 미묘한 차이가 있음을 보여줍니다. 따라서 이들을 관리하고 개발하는 데 있어서도 '획일적인' 접근보다는 각 그룹의 특성을 고려한 맞춤형 접근이 효과적인 것임을 시사합니다.

3) HR의 우선순위 설정: 조직은 소수의 핵심 인재(2번)에 대한 관리와 투자를 최우선으로 하면서도, 다수를 차지할 수 있는 1번과 3번 군집의 잠재력을 끌어내고 조직 전체의 생산성을 향상시키기 위한 노력도 병행해야 합니다.

03 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

3. 향후 각 군집별 관리 전략 추천

1번 군집: '무관심/고립형' 관리 전략

목표: 참여도와 협업 증진, 잠재된 리더십 개발, 조직에 대한 소속감 강화.

세부 전략:

1. 원인 파악 및 개별 면담: 낮은 참여도와 고립의 근본적인 원인(동기 부족, 불만, 기술적 어려움, 관계 문제 등)을 파악하기 위한 정기적인 1:1 면담 및 익명 설문 조사를 실시합니다.
2. 참여 기회 확대: 소규모 팀 프로젝트, 태스크포스 참여를 독려하고, 아이디어 제안 시스템을 통해 의견을 개진할 기회를 제공합니다.
3. 협업 및 커뮤니케이션 스킬 교육: 팀워크, 갈등 해결, 효과적인 의사소통 스킬 향상을 위한 교육 프로그램을 제공합니다.
4. 멘토링/코칭 프로그램: 경험 많은 리더나 동료와의 멘토링 연결을 통해 소속감을 높이고 성장을 지원합니다.
5. 성과 인정 및 동기 부여: 낮은 참여도에도 불구하고 평균 이상의 성과를 내고 있음을 인정하고, 그들의 기여가 조직에 미치는 긍정적인 영향을 명확히 알려 동기를 부여합니다.

2번 군집: '고성과 리더형' 관리 전략

목표: 핵심 인재 유지 및 성장 지원, 번아웃 방지, 조직의 미래 리더 양성.

세부 전략:

1. 차별화된 보상 및 인정: 성과에 상응하는 파격적인 보상 체계(인센티브, 스톡옵션 등)를 제공하고, 조직 전체에 기여를 널리 알리는 공식적인 인정을 강화합니다.
2. 고급 리더십 및 전략 교육: 차세대 리더십 프로그램, 경영자 코칭, 전략적 사고 훈련 등 고위 리더로 성장하기 위한 심화 교육을 제공합니다.
3. 핵심 프로젝트 주도권 부여: 조직의 중요한 전략 과제나 신사업 기회 발굴 프로젝트의 주도권을 부여하여 책임감과 성취감을 높입니다.
4. 웰빙 및 스트레스 관리 지원: 높은 업무 강도와 스트레스에 대비하여 심리 상담, 유연 근무제, 리프레시 휴가 등 번아웃 방지 프로그램을 적극적으로 지원합니다.
5. 멘토링 기회 제공: 다른 군집의 구성원들을 멘토링하게 함으로써 리더십 경험을 쌓고 조직 전체의 역량을 강화하는 데 기여하도록 합니다.

3번 군집: '안정 추구형' 관리 전략

목표: 숙련된 경험을 활용하여 조직에 새로운 가치 기여, 정체된 역량 재활성화, 동기 부여.

세부 전략:

1. 경력 재설계 및 역할 탐색: 장기 재직자의 경험과 지식을 활용할 수 있는 새로운 역할(예: 전문위원, 사내 강사, 멘토)을 제안하고, 필요시 직무 전환 기회를 제공합니다.
2. 새로운 기술 및 역량 교육: 급변하는 환경에 적응하고 새로운 도전을 할 수 있도록 디지털 역량, 신기술 교육 등 직무 재교육 및 업스킬링 기회를 제공합니다.
3. 경험 기반 멘토링 프로그램: 이들의 풍부한 경험과 노하우를 주니어 직원들에게 전달하는 멘토링 프로그램을 운영하여, 그들의 가치를 인정하고 조직 기여도를 높입니다.
4. 소규모 도전 과제 부여: 부담스럽지 않으면서도 성취감을 느낄 수 있는 소규모의 새로운 프로젝트나 과제를 부여하여 잠자고 있는 도전 의식을 자극합니다.
5. 유연한 근무 환경 제공: 장기근속자의 특성을 고려하여 유연한 근무 시간, 재택근무 등 개인의 삶과 조화로운 근무 환경을 제공하여 만족도를 높입니다.

이러한 맞춤형 전략은 각 군집의 강점을 극대화하고 약점을 보완하여 조직 전체의 생산성과 구성원 만족도를 향상시키는 데 기여할 것입니다.

Grouping Step 3.
나뉜 집단은 어떻게 명명 할 수 있
는가?

– K-means Clustering

04 나뉜 집단은 어떻게 명명 할 수 있는가? – K-means Clustering

1. 나뉜 집단은 어떻게 명명할 수 있는가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\8_Paproject_8_2_grouping.xlsx의 파일로 K-means Clustering을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다. 집단수(k)는 3입니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib scipy openpyxl google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (8_Paproject_8_4_kmeans.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

04 나뉜 집단은 어떻게 명명 할 수 있는가? – K-means Clustering

K-means 군집 분석 결과 해석 및 관리 전략

1. 각 군집(0, 1, 2)에 적절한 이름과 그 이유

군집 0: 소외된 비참여 그룹 (Alienated & Disengaged Group): 이유: 이 군집은 참여도(engagement: -1.009), 협업(collaboration: -1.020), 리더십(leadership: -1.027) 지표가 모든 군집 중 가장 현저히 낮은 특징을 보입니다. 목표 난이도와 성과는 평균 수준이지만, 핵심 역량 지표들이 매우 낮아 조직 내에서 소외감을 느끼거나 업무에 대한 무관심한 태도를 보이는 경향이 큼니다. 스트레스 또한 가장 낮게 나타나, 업무에 대한 몰입이나 책임감이 부족할 가능성을 시사합니다.

군집 1: 잠재적 역량 미활용 그룹 (Underutilized Potential Group): 이유: 높은 참여도(engagement: 0.579), 협업(collaboration: 0.590), 리더십(leadership: 0.530) 역량을 보유하고 있음에도 불구하고, 목표 난이도(goal_difficulty: -0.843)는 가장 낮게 인식하며, 실제 성과(performance: -0.823) 또한 가장 저조합니다. 흥미롭게도 스트레스(stress: 0.282)는 높은 편입니다. 이는 이들이 조직에 기여하려는 의지와 잠재력은 높지만, 현재 부여된 업무가 충분히 도전적이지 않거나, 역량을 발휘할 기회가 부족하여 좌절감이나 답답함을 느끼는 상태일 수 있음을 시사합니다.

군집 2: 핵심 기여 및 도전적 리더 그룹 (Core Contributor & Challenging Leader Group): 이유: 이 군집은 높은 목표 난이도(goal_difficulty: 0.914)를 설정하고 이를 달성하는 뛰어난 성과(performance: 0.950)를 보입니다. 참여도(engagement: 0.433), 협업(collaboration: 0.391), 리더십(leadership: 0.375) 역량 또한 높아 조직의 핵심 동력 역할을 수행합니다. 적절한 수준의 스트레스(stress: 0.206)를 경험하며, 이는 도전적인 업무 수행에 긍정적인 자극으로 작용하는 것으로 보입니다. 이들은 조직의 성과를 견인하는 핵심 인재이자 미래 리더로서의 잠재력이 매우 높습니다.

2. 각 군집 구성원들이 조직 내에서 보이는 성향 요약

군집 0 (소외된 비참여 그룹): 조직 활동에 대한 참여 의지가 낮고, 동료와의 협업이나 리더십 발휘에 소극적입니다. 주어진 업무는 수행하지만, 그 이상으로 기여하려는 동기가 부족하며, 전반적으로 무관심하거나 소외된 태도를 보일 수 있습니다. 조직의 활력 저하에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

군집 1 (잠재적 역량 미활용 그룹): 조직에 대한 높은 참여 의지와 협업 및 리더십 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 낮은 목표 난이도에도 불구하고 실제 성과는 기대에 미치지 못하며, 이는 불충분한 도전 기회나 높은 스트레스 수준에서 비롯된 좌절감 때문일 수 있습니다. 적극적인 태도와는 달리 현재 역할에서 역량을 충분히 발휘하지 못하고 있습니다.

군집 2 (핵심 기여 및 도전적 리더 그룹): 도전적인 목표를 설정하고 탁월한 성과를 달성하는 핵심 인력입니다. 조직에 대한 참여도가 높고, 적극적인 협업과 리더십을 발휘합니다. 업무에 대한 몰입도가 높으며, 건강한 수준의 스트레스를 통해 성장을 추구하는 경향이 있습니다. 조직의 비전 달성과 성장을 주도하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

Cluster	age	tenure_year	goal_difficulty	performance	engagement	stress	collaboration	leadership
0	38.6	8.132857	-0.00081	0.057386	-1.00941	-0.16491	-1.02084	-1.02709
1	39.75641	7.838462	-0.84364	-0.82374	0.579692	0.282103	0.590359	0.53059
2	37.01923	7.859615	0.91425	0.950942	0.433558	0.206269	0.391904	0.375288

04 나뉜 집단은 어떻게 명명 할 수 있는가? – K-means Clustering

3. 인사 담당자가 취할 수 있는 구체적인 관리 전략

이 분석 결과를 바탕으로 인사 담당자는 각 군집의 특성에 맞는 맞춤형 전략을 수립하여 조직 전체의 생산성과 만족도를 높일 수 있습니다.

군집 0: 소외된 비참여 그룹을 위한 재활성화 전략

개별 면담 및 심층 상담: 낮은 참여도와 소외감의 근본적인 원인을 파악하기 위해 비공식적이고 심층적인 면담을 진행합니다. 개인의 업무 만족도, 고충, 경력 목표 등을 경청하고 공감대를 형성하여 신뢰를 구축합니다.

명확한 역할 부여 및 작은 성공 경험 제공: 달성 가능한 구체적이고 명확한 목표를 부여하고, 이를 성공적으로 완수했을 때 즉각적인 인정과 보상을 통해 성취감을 느끼게 합니다. 작은 성공들이 쌓여 동기를 부여할 수 있습니다.

참여 프로그램 활성화: 팀 빌딩 활동, 멘토링 프로그램, 사내 동호회 참여 독려, 자율적인 소규모 프로젝트 참여 기회 제공 등을 통해 조직 내 소속감과 협업 경험을 증진시킵니다.

재교육 및 역량 강화 지원: 필요한 경우 새로운 기술이나 지식 습득을 위한 교육 기회를 제공하여 직무 역량을 향상시키고, 이를 통해 자신감을 회복하도록 돕습니다.

군집 1: 잠재적 역량 미활용 그룹을 위한 역량 개발 및 몰입 강화 전략

도전적인 목표 부여 및 자율성 확대: 현재 역량보다 약간 높은 수준의 도전적인 목표를 부여하고, 목표 달성 과정에서 더 많은 자율성과 의사 결정 권한을 제공하여 주도성을 강화합니다.

성과-보상 연계 강화 및 인정: 이들의 높은 참여도와 잠재력을 인지하고, 도전적인 목표 달성 시 합당한 보상(성과급, 승진 등)과 공식적인 인정을 통해 동기 부여를 극대화합니다.

스트레스 관리 및 심리 지원: 높은 스트레스의 원인(예: 과도한 업무량, 역할 갈등, 인정 부족 등)을 파악하고, 워크숍, 심리 상담, 유연 근무제 도입 등을 통해 스트레스 해소를 지원하고 건강한 업무 환경을 조성합니다.

리더십 역할 확대 및 멘토링: 이들의 리더십 잠재력을 발휘할 수 있도록 팀 리더, 프로젝트 책임자 등 중요한 역할을 부여하고, 경험 많은 상급자의 멘토링을 통해 리더십 역량을 실질적으로 개발하도록 지원합니다.

군집 2: 핵심 기여 및 도전적 리더 그룹을 위한 유지 및 육성 전략

핵심 인재 유지 및 성장 지원: 핵심 인재로 공식 지정하고, 개인 맞춤형 경력 개발 계획(IDP)을 수립하여 고위 리더십 교육, 해외 파견, 전략 프로젝트 참여 등 성장 기회를 적극적으로 제공합니다.

차등적 보상 및 인정 시스템 강화: 탁월한 성과에 상응하는 파격적인 보상(특별 보너스, 스톡옵션 등)과 존중 및 감사의 마음을 담은 공식적/비공식적 인정을 통해 이들의 동기 부여와 조직 로열티를 강화합니다.

업무 자율성 및 권한 위임: 조직의 중요한 의사 결정 과정에 참여시키고, 핵심 프로젝트나 전략 수립에 대한 전폭적인 자율성과 권한을 위임하여 주도적인 역할 수행을 장려합니다.

변아웃 예방 및 웰빙 지원: 지속적인 고성과에 따른 번아웃을 예방하기 위한 연차제도, 심리 상담, 건강 증진 프로그램 등 웰빙 지원을 강화하여 장기적인 관점에서 핵심 인재를 보호합니다.

내부 멘토/코치 역할 부여: 이들의 경험과 지식을 조직 내 다른 구성원들에게 전수하도록 하여 리더십을 더욱 강화하고 조직 전체의 역량 향상에 기여하도록 독려합니다.

Grouping Step 4.

나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가?

– ANOVA

05 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? – ANOVA

1. 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? – ANOVA

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\User\Desktop\8_Paproject_8_2_grouping.xlsx의 파일로 K-means Clustering을 한 후 집단별로 performance 의 차이가 있는지 ANOVA를 통해 확인하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. ANOVA를 하고, 사후검증도 해주세요.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다. 집단수(k)는 3입니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn scipy statsmodels openpyxl google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (8_Paproject_8_5_ANOVA.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

05 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? – ANOVA

1. 각 군집의 특성을 성과(performance) 관점에서 해석

Cluster 2: '고성과 도전형' 집단 (High Performance)

Performance: 0.951 (가장 높음)

특징: 'goal_difficulty'(목표 난이도, 0.914)가 매우 높음에도 불구하고, 'engagement'(몰입도, 0.434), 'collaboration'(협업, 0.392), 'leadership'(리더십, 0.375) 수준이 모두 높아 탁월한 성과를 내는 집단입니다. 'stress'(스트레스, 0.207) 수준도 상대적으로 높지만, 이는 도전적인 목표를 달성하는 과정에서 발생하는 긍정적 스트레스일 가능성이 큼니다. 나이와 근속연수는 다른 집단과 큰 차이가 없습니다.

핵심: 어려운 목표 설정 → 높은 몰입, 협업, 리더십 발휘 → 고성과

Cluster 0: '정체된 일반형' 집단 (Moderate Performance)

Performance: 0.057 (중간 수준, 평균에 근접)

특징: 'age'(나이, 38.60)와 'tenure_years'(근속연수, 8.13)가 세 집단 중 가장 높습니다. 'goal_difficulty'는 평균 수준(-0.001)임에도 불구하고, 'engagement'(-1.009), 'collaboration'(-1.021), 'leadership'(-1.027) 수준이 모든 변수 중 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 'stress' 또한 가장 낮습니다(-0.165).

핵심: 중간 수준의 목표 난이도 → 낮은 몰입, 협업, 리더십 → 평균 수준의 성과 (잠재력 미활용)

Cluster 1: '저성과 고피로형' 집단 (Low Performance)

Performance: -0.824 (가장 낮음)

특징: 'goal_difficulty'(-0.844)가 가장 낮음에도 불구하고, 'engagement'(0.580), 'collaboration'(0.590), 'leadership'(0.531) 수준은 오히려 Cluster 2와 유사하게 매우 높은 것으로 나타났습니다. 'stress'(0.282)는 세 집단 중 가장 높습니다. 'age'(39.76)는 가장 높고, 'tenure_years'(7.84)는 중간 수준입니다.

핵심: 매우 낮은 목표 난이도 + 높은 몰입, 협업, 리더십 → 가장 낮은 성과 + 가장 높은 스트레스 (좌절감, 무기력감)

2. ANOVA와 사후검증 결과를 바탕으로 집단 간 성과 차이의 통계적 유의미성 설명

ANOVA 분석 결과: F-statistic: 89.9605, p-value: 0.0000

ANOVA 분석의 p-value가 0.0000으로, 일반적으로 유의수준 0.05 (또는 0.01)보다 훨씬 작습니다. 이는 세 군집 간의 'performance' 평균에 통계적으로 유의미한 차이가 존재한다는 것을 의미합니다. 즉, 이 군집들이 성과 측면에서 서로 다르다고 볼 수 있으며, 이러한 차이가 우연히 발생했을 가능성은 매우 낮습니다.

Tukey HSD 사후검증 결과:

'p-adj' 값이 모든 비교 쌍(0-1, 0-2, 1-2)에서 0.0으로 나타났으며, 'reject'가 모두 True입니다.

이는 모든 군집 쌍 간에 'performance' 평균의 통계적으로 유의미한 차이가 있다는 것을 명확히 보여줍니다.

Cluster 0과 Cluster 1 간에는 Cluster 0의 성과가 0.8811 더 높고 유의미한 차이가 있습니다.

Cluster 0과 Cluster 2 간에는 Cluster 2의 성과가 0.8936 더 높고 유의미한 차이가 있습니다.

Cluster 1과 Cluster 2 간에는 Cluster 2의 성과가 1.7747 더 높고 유의미한 차이가 있습니다.

결론적으로, ANOVA 분석은 군집 간 전체적인 차이가 있음을 알려주고, Tukey HSD 사후검증은 어느 군집들 사이에 구체적으로 유의미한 차이가 있는지를 밝혀주는데, 이 결과는 모든 군집 간 성과 차이가 통계적으로 유의미함을 강력히 뒷받침합니다.

05 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? – ANOVA

3. 성과가 낮은 집단 원인 분석 및 인사 전략 제안

성과가 가장 낮은 집단은 Cluster 1입니다. 이 집단의 다른 변수 특징을 분석하고 원인을 추론하며 인사 전략을 제안하겠습니다.

Cluster 1의 특징 (저성과 고평로형):

Performance (성과): -0.824 (가장 낮음)
 Goal Difficulty (목표 난이도): -0.844 (가장 낮음)
 Engagement (몰입도): 0.580 (높음, Cluster 2와 유사)
 Collaboration (협업): 0.590 (높음, Cluster 2와 유사)
 Leadership (리더십): 0.531 (높음, Cluster 2와 유사)
 Stress (스트레스): 0.282 (가장 높음)
 Age, Tenure (나이, 근속연수): 평균 이상 (각각 39.76, 7.84)

원인 분석: Cluster 1의 가장 흥미로운 특징은 `engagement`, `collaboration`, `leadership`이 매우 높음에도 불구하고 `performance`가 가장 낮다는 점입니다. 동시에 `goal\_difficulty`는 매우 낮고, `stress`는 가장 높습니다.

이는 다음과 같은 원인을 시사합니다:

1. 낮은 목표 난이도로 인한 잠재력 미활용 및 좌절: 구성원들이 높은 몰입도, 협업 능력, 리더십 잠재력을 가지고 있음에도 불구하고, 부여받은 목표의 난이도가 너무 낮아 능력을 충분히 발휘하지 못하고 있습니다. 이는 지루함, 무의미함, 혹은 자신의 역량이 제대로 활용되지 못한다는 좌절감으로 이어질 수 있습니다.
2. 노력-성과 불균형으로 인한 스트레스: 높은 몰입과 노력을 기울임에도 불구하고, 낮은 목표 난이도로 인해 성과에 큰 차이를 만들지 못하거나, 자신의 노력에 비해 결과가 미미하다고 느껴 스트레스를 받는 것으로 보입니다. 이는 번아웃(Burnout)으로 이어질 수도 있습니다.
3. 숙련된 인력의 비효율적 배치: 상대적으로 높은 나이와 근속연수를 고려할 때, 이들은 조직에서 상당한 경험과 노하우를 가진 베테랑일 수 있습니다. 하지만 이들의 역량에 걸맞지 않는 쉽거나 반복적인 업무에 배치되어 있거나, 중요한 의사결정 과정에서 소외되어 있을 가능성이 있습니다.

인사 전략 제안: Cluster 1 집단은 잠재력이 매우 높음에도 불구하고 현재 제대로 발휘되지 못하고 있는 '숨겨진 보석'과 같습니다. 이들을 위한 전략은 다음과 같습니다.

1. 직무 재설계 및 목표 상향 조정 (Job Redesign & Goal Setting):

도전적인 목표 부여: 개인의 역량과 잠재력을 고려하여 `goal\_difficulty`를 상향 조정하고, '스트레치 골(stretch goal)'을 적극적으로 부여하여 성취감을 느낄 수 있도록 합니다.

직무 확장 및 풍요화: 단순 반복적인 업무에서 벗어나 책임과 권한을 확대하고, 더 복잡하고 전략적인 프로젝트에 참여할 기회를 제공합니다.

의미 있는 기여 기회 제공: 조직의 핵심 목표 달성에 직접적으로 기여할 수 있는 역할을 맡겨 업무의 의미와 가치를 높여줍니다.

2. 역량 개발 및 성장 기회 제공 (Talent Development):

리더십 및 전문성 강화 프로그램: 높은 리더십과 협업 능력을 바탕으로 팀 리더나 멘토 역할을 수행할 기회를 제공하고, 필요한 전문성 강화를 위한 교육 및 훈련을 지원합니다.

경력 개발 경로 제시: 이들의 경험과 몰입도를 활용하여 명확한 경력 개발 경로(예: 시니어 전문가, 프로젝트 매니저 등)를 제시하고 지원합니다.

EOD